

Tablas de Asignación de Registros: Backend Escalar (SISD)

A continuación se detalla la trazabilidad y ocupación de los registros de propósito general (GPR) y vectoriales/escalares SSE (XMM) para cada una de las tres rutinas del kernel escalar bajo la convención System V AMD64 ABI.

Tabla 1: *Asignación de registros en `sum_array` (Backend Escalar SISD).*

Registro	Clase ABI	Prólogo / Inicialización	Bucle Escalar y Epílogo
<code>rdi</code>	Arg 1 (Caller-saved)	Puntero base al arreglo <code>arr</code>	Dirección base para <code>[rdi + rcx*4]</code>
<code>esi</code> / <code>rsi</code>	Arg 2 (Caller-saved)	Tamaño total n	Límite de parada del bucle ($i < n$)
<code>rcx</code> / <code>ecx</code>	Scratch (Caller-saved)	Inicializado en 0 (índice $i = 0$)	Contador de iteración ($i++$)
<code>xmm0</code>	Retorno (Caller-saved)	Limpieza a cero (<code>xorps xmm0, xmm0</code>)	Acumulador escalar y valor retornado
<code>xmm1</code>	Scratch (Caller-saved)	Inactivo / No inicializado	Carga del elemento individual (<code>movss</code>)

Tabla 2: Asignación de registros en *compute_stats* (Backend Escalar SISD).

Registro	Clase ABI	Prólogo / Preservación	Pasada 1: Media (μ)	Pasada 2: Varianza, Mínimo y Máximo
rbx	Callee-saved	Preserva rdi (arr)	Pasa a rdi para sum_array	Base para acceso [rbx + rcx*4]
r12d	Callee-saved	Preserva esi (n)	Pasa a esi para sum_array	Límite del bucle y divisor de varianza
r13	Callee-saved	Preserva rdx (*mean)	Almacena resultado de media	Puntero a memoria para [r13]
r14	Callee-saved	Preserva rcx (*var)	Inactivo durante call	Puntero a memoria para [r14]
r15	Callee-saved	Preserva r8 (*min)	Inactivo durante call	Puntero a memoria para [r15]
rbp	Callee-saved	Preserva r9 (*max)	Inactivo durante call	Puntero a memoria para [rbp]
rcx	Scratch	Inactivo	Inactivo	Índice de recorrido del arreglo (i)
xmm0	Retorno / Scratch	Indefinido	Retorno de sum_array y μ	Sustraendo escalar ($x_i - \mu$)
xmm1	Scratch	Indefinido	Conversión ($float$) n	Acumulador cuadrático $\sum (x_i - \mu)^2$
xmm2	Scratch	Indefinido	Inactivo	Acumulador de mínimo actual (minss)
xmm3	Scratch	Indefinido	Inactivo	Acumulador de máximo actual (maxss)
xmm4	Scratch	Indefinido	Inactivo	Lectura temporal de x_i (movss)

Tabla 3: Asignación de registros en *normalize_array* (Backend Escalar SISD).

Registro	Clase ABI	Etapas: Verificación Inicial	Etapas: Normalización / Copia
rdi	Arg 1 (Caller-saved)	Puntero base entrada in	Dirección lectura [rdi + rax*4]
rsi	Arg 2 (Caller-saved)	Puntero base salida out	Dirección escritura [rsi + rax*4]
edx / rdx	Arg 3 (Caller-saved)	Tamaño total n	Límite de iteración ($i < n$)
eax / rax	Scratch (Caller-saved)	Inicializado en 0 ($i = 0$)	Contador de avance escalar ($i++$)
xmm0	Arg 4 (Caller-saved)	Escalar media μ	Sustraendo para traslación (subss)
xmm1	Arg 5 (Caller-saved)	Escalar desviación σ	Divisor para escalado (divss)
xmm2	Scratch (Caller-saved)	Constante 0,0 para test de σ	Carga de dato x_i y resultado normalizado